

Základy grafických aplikací a metodika pluginů

BI-PGA · PŘEDNÁŠKA 01

Jiří Chludil · FIT ČVUT

Autorský podklad: ZS 2024/2025

Webová adaptace GRAFIT · 8. 10. 2026

40 snímků, původní obrázky a čtyři interaktivní doplňky.

Dobové hodnocení a verze nástrojů jsou označené. Ukázky jsou modely v prohlížeči.

Jiří Chludil · podklad 2024/25 · [PDF, strana 1 ↗](#)

Co budeme v předmětu řešit

- Rozšiřování 2D a 3D aplikací pomocí **skriptů a zásuvných modulů**.
- Grafické postupy: transformace, konvoluce, osvětlovací modely a textury.
- Datové struktury, modelování a další grafické algoritmy.

Co si vyzkoušíme na cvičeních

Praktický cíl

Naprogramovat rozšíření grafického editoru a zapojit vlastní algoritmus do jeho prostředí.

- Zásuvný modul do Blenderu.
- Zásuvný modul do GIMPu; v podkladu je zmíněný také Photoshop.

Sylabus: 3D část

- Základy, historie, motivace a obecná metodika pluginů.
- Blender: Python, metodika a programování pluginů.
- Modelovací techniky a práce s prameny.
- Osvětlování, texturování a realistický vzhled.
- Datové struktury pro 3D grafiku.

Sylabus: 2D část a další témata

- GIMP: metodika programování pluginů.
- Výpočetní metody, konvoluce a filtry.
- Metody zpracování obrazu.
- AI, LLM a procedurální generování v grafice.
- Tematická přednáška.

Literatura a dokumentace

- Žára, Beneš, Sochor, Felkel: *Moderní počítačová grafika*, 2. vydání, 2005.
- [Oficiální Blender API ↗](#)
- [Oficiální GIMP API ↗](#)

Pracuj s konkrétní verzí

Aktuální dokumentace může popisovat jiné API než starý příklad. U kódu vždy uveď verzi aplikace.

Hodnocení: zápočet ve zdroji

- Semestrální úlohy: rozšíření 2D i 3D editoru; obtížnost určuje body.
- Ve zdroji maximálně 70 bodů za úlohy.
- Prezentace řešení v SAGELab/ggLab: 1 bod.
- Ve zdroji alespoň 35 bodů za úlohy, alespoň jedna 2D a jedna 3D úloha.
- Součet alespoň 36 bodů včetně prezentace.

Archiv 2024/25

Tento snímek není závazné hodnocení pro současný semestr. Viz [aktuální podmínky Courses ↗](#).

Hodnocení: zkouška ve zdroji

- Ústní zkouška s písemnou přípravou.
- Principy rozšiřování grafických aplikací.
- Přehled algoritmů, postupů a struktur.
- Ve zdroji nejvýše 30 bodů, nejméně 15 bodů.

Archiv 2024/25

Závazné současné podmínky jsou na [Courses ↗](#).

Proč umět tvořit pluginy

- Rychle naprogramovat něco užitečného v grafice.
- Zpřístupnit svůj algoritmus ostatním.
- Lépe využít grafický editor.
- Využít znalost Pythonu.

Motivace autora

Specializovaná schopnost spojuje grafické algoritmy s reálným pracovním prostředím.

Temná strana rozšiřování

- Dokumentace a nedostatek dobrých příkladů.
- Rozdíly mezi verzemi Pythonu a aplikace.
- Změny API při přechodu na novou verzi.
- Ladění, vývojové nástroje a kompatibilita.

Doplnění k dnešnímu GIMPu

GIMP 3.0 byl vydán 16. 3. 2025. Staré příklady pro řadu 2.x vyžadují kontrolu či portování. [Oficiální zpráva ↗](#)

Proč v podkladu Blender

- Autor porovnává Blender s 3ds Max a Mayou.
- Zmiňuje cenu, dostupnost pro studenty a kvalitu pro výuku.
- Cycles a Geometry Nodes.
- Integrovaný editor a nasazování rozšíření.

Dobový autorský pohled

Srovnání a licence se vztahují k podkladu 2024/25; nejsou aktuálním ceníkem nebo univerzálním žebříčkem kvality.

Proč v podkladu GIMP

- Autor porovnává GIMP a Photoshop: dokumentace, příklady, jazyky a nasazování.
- Otevřený a dostupný editor je vhodný pro experimentování.
- Podklad zmiňuje rozšíření pro Photoshop jako téma BP.

Dobový kontext

Původní závěry o Pythonu 2, cenách a kvalitě zachovává zdrojový text v Poznámkách. Pro dnešní vývoj ověř oficiální dokumentaci.

Teorie zásuvných modulů

Od algoritmu k použitelné funkci

Aplikace musí rozšíření najít, připravit jeho prostředky, předat mu data a bezpečně zpracovat výsledek.

- Co aplikace dovolí rozšířit?
- Kdy a jak plugin běží?
- Kdo vlastní data a paměť?

Čtyři způsoby rozšíření

Zvol přístup a porovnej, co je potřeba změnit.

Zásuvný modul

Hostitel rozšíření načte přes své rozhraní. Celou aplikaci nepřestavujeme; samotný modul může vyžadovat kompilaci.

Interaktivní doplněk GRAFIT; zjednodušené srovnání v terminologii této přednášky.

Makro: sekvence příkazů

Definice ze zdroje

Makroinstrukce představuje sekvenci příkazů jediným příkazem.

- **Výhody:** jednoduché použití, urychlení práce, bez nutnosti programování a kompilace aplikace.
- **Omezení:** obtížná parametrizace; v tomto modelu pouze skládá existující funkce.

Skript: program nad rozhraním

Princip

Program ve skriptovacím jazyce využívá funkce a rozhraní hostitelské aplikace.

- **Výhody:** snadné použití, základní programování, bez kompilace aplikace.
- **Omezení ve zdroji:** znalost jazyka a API, parametrizace a možnosti ladění.
- Rozsah rozšíření závisí na tom, co hostitel zpřístupní.

Knihovna: integrace do aplikace

- V pojetí zdroje rozšíření s přístupem ke zdrojovému kódu a kompilací aplikace.
- Dobrá rozšiřitelnost, ladění a přesně definované rozhraní.
- Vyžaduje vhodný jazyk/API, vývojové prostředí a znalost hostitele.

Rozlišuj pojmy

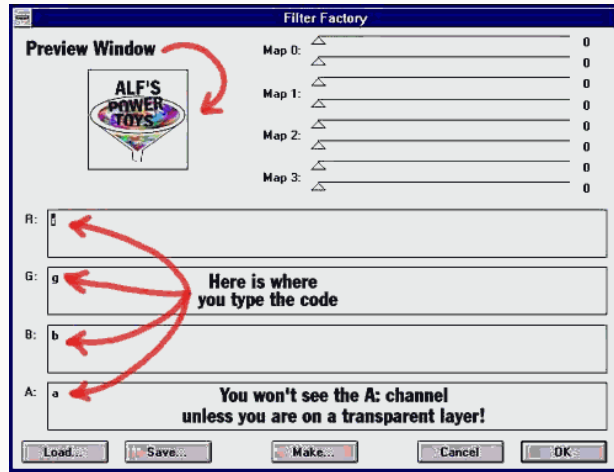
Knihovna a plugin se obecně nevylučují. Zde porovnáváme způsob integrace, ne příponu souboru.

Plugin: rozšíření bez přestavění hostitele

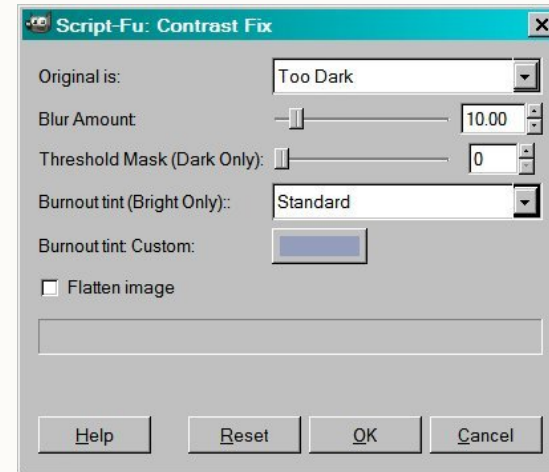
- Bez kompilace celé rozšiřované aplikace.
- Integrace do uživatelského rozhraní.
- Jazyky a rozsah funkcí určuje dostupné API.
- Vlastní vývojové prostředí a vyšší znalost programování.
- Potřeba dobře znát rozhraní a data hostitele.

Přístupy lze kombinovat

- Plugin umožňující skriptování.
- Plugin implementovaný pomocí skriptovacího jazyka.



Filter Factory: výrazy uvnitř filtru



Script-Fu: parametrické rozhraní

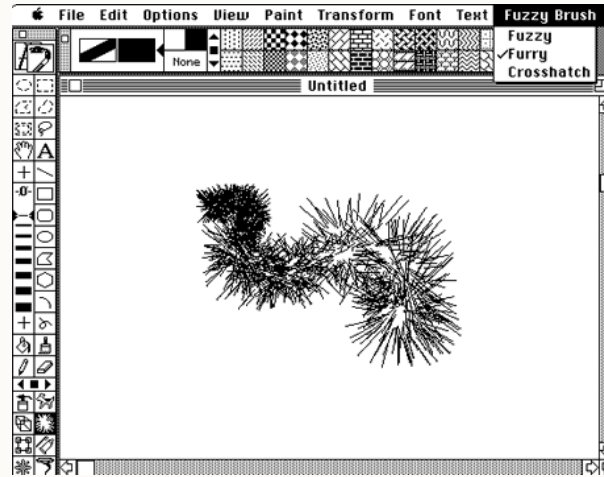
Jak staré jsou pluginy?

„Kdo je starší: přednášející, nebo zásuvný modul?“

Rozšiřování aplikací má delší historii než dnešní grafické editory.

Raná historie podle podkladu

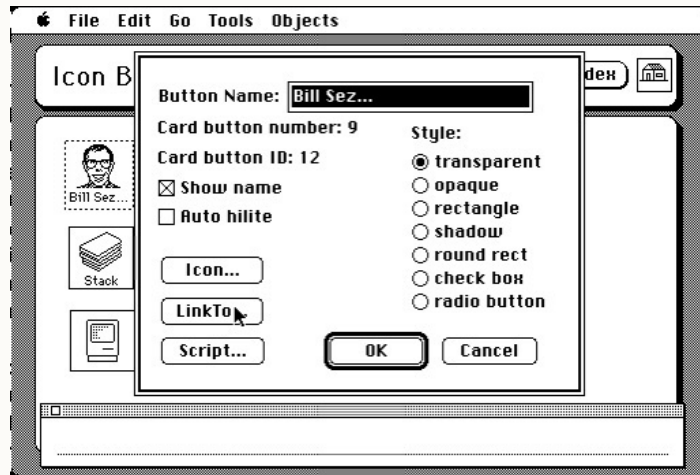
- Okolo 1970: EDT, textový editor na Unisys/UNIVAC.
- 1986: SuperPaint pro Mac.



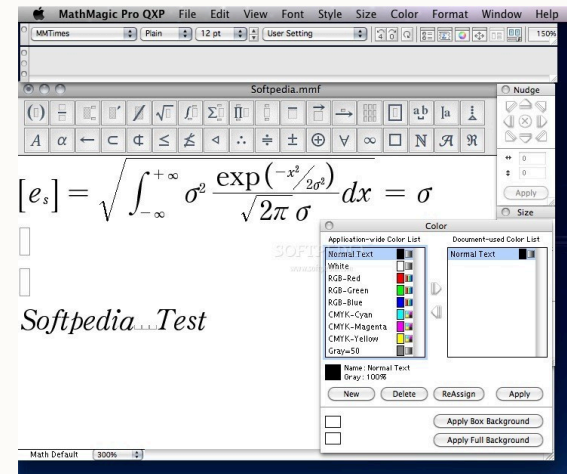
SuperPaint: historické uživatelské rozhraní

HyperCard a QuarkXPress

- 1987: HyperCard.
- 1987: QuarkXPress.

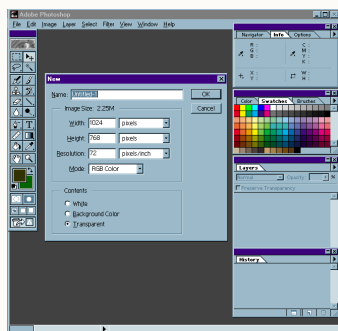


HyperCard: definice objektu a skriptu

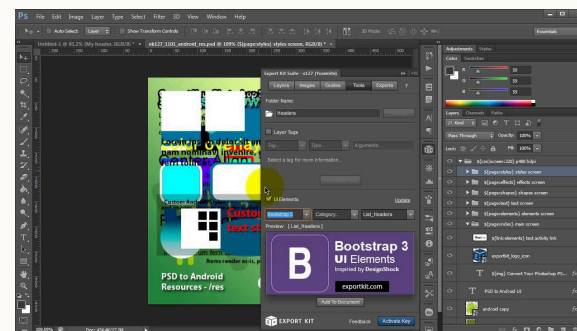


QuarkXPress: rozšíření prostředí

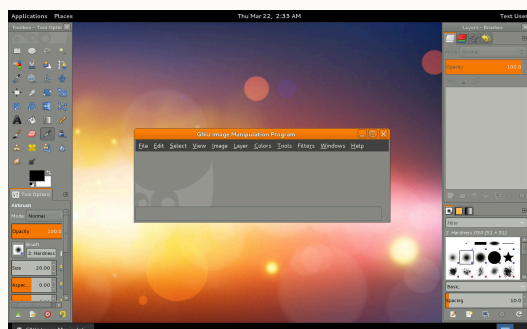
A co bitmapové editory?



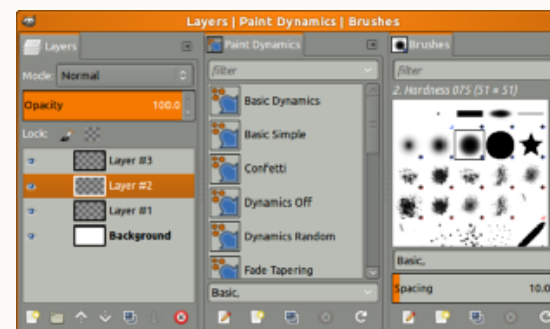
Historický Photoshop



Photoshop: zásuvná funkce v prostředí



GIMP: rozšíření v editoru



GIMP: práce s vrstvami a štětci

Photoshop: chronologie ze zdroje

- 1990: verze 1.0; zdroj uvádí Mac a pozdější Windows.
- 1991: zdroj uvádí 2.5 a typy filter, import, export, format.
- 1994 a 1996: další typy modulů a automatizace podle zdroje.
- 2002: náhledy a velké formáty.
- 2024: ve zdroji verze 25.

Převzatá chronologie

Data a číslování jsou reprodukcí historického podkladu; některá přiřazení vyžadují ověření. Nejde o aktuální verzi Photoshopu.

GIMP: zdroj a pozdější vývoj

- Podklad sleduje verze 0.54, 0.99, 1.0, 2.0 a vývojovou řadu 2.99.
- Ve zdroji 2024/25 je GIMP 3.0 ještě očekávaný.

Ověřený doplněk GRAFIT

GIMP 3.0 byl vydán **16. 3. 2025**. Dnešní API tedy ověřuj v dokumentaci pro řadu 3, ne podle dobového „?“ v podkladu. [Zdroj ↗](#)

Kde jsou hlavní problémy?

Od hotového algoritmu k pluginu

Nestačí jen vypočítat výsledek. Je potřeba zapojit funkci do prostředí jiné aplikace.

- Registrace a konfigurace.
- Životní cyklus a předávání dat.
- Uživatelské rozhraní, paměť a algoritmy.

Co je potřeba vyřešit

- Typ modulu.
- Konfigurace prostředků.
- API hostitelské aplikace.
- Životní cyklus.
- Uživatelské rozhraní.
- Management paměti.
- Matematické a grafické funkce.

Typy pluginů bitmapových editorů

- Filtr.
- Import.
- Export.
- Souborový formát.
- Výběr.
- Výběr barvy.
- Automatizace.

Konfigurace a registrace

- Název, popis a autor.
- Umístění v menu.
- Verze a podporované formáty.
- Parametry, rozsahy a výchozí hodnoty.
- Režimy zpracování obrazu.
- Omezení velikosti obrazu.

API: data a volání

Strukturální API

Hostitel a plugin si předávají struktury s poli, parametry a případně callbacky.

Funkcionální API

Plugin volá funkce hostitele; parametry mohou opět obsahovat struktury.

V praxi může jít o kombinaci obou přístupů.

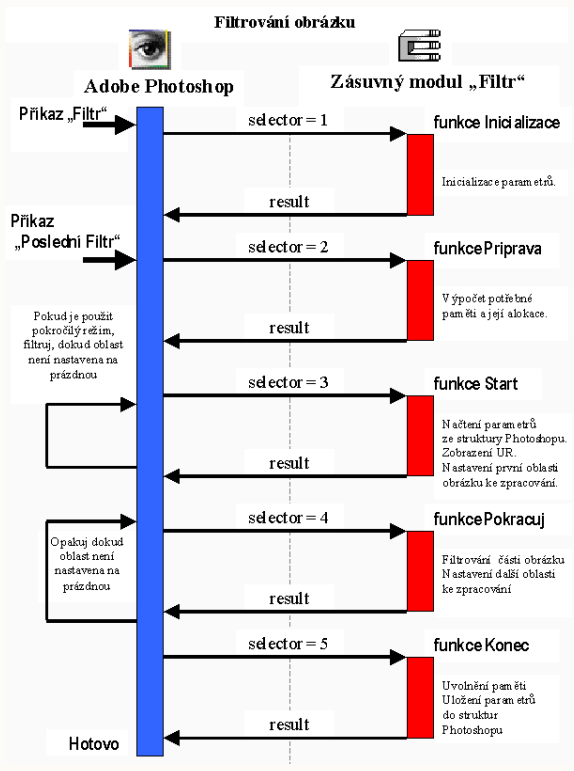
Příklad struktury: řízení a obraz

Pole / pojem	Význam
abortProc	Callback pro dotaz na přerušení.
progressProc	Callback pro hlášení průběhu: aktuální index a celkový počet.
parameters	Handle parametrů z nastavovacího dialogu.
imageSize	Rozměry obrazu nebo výběru.
imageMode	Režim obrazu, například RGB nebo CMYK.
filterRect	Oblast obrazu nebo ohraničení výběru.

Příklad struktury: paměť a kanály

Pole / pojem	Význam
maxSpace	Kolik bajtů může plugin současně použít.
bufferSpace	Plánovaná paměť pro interní buffery a tabulky.
planes	Počet kanálů obrazu včetně alfy.
inLoPlane / inHiPlane	První a poslední vstupní kanál ke zpracování.
outLoPlane / outHiPlane	První a poslední výstupní kanál k zápisu.

Životní cyklus: hostitel volá plugin



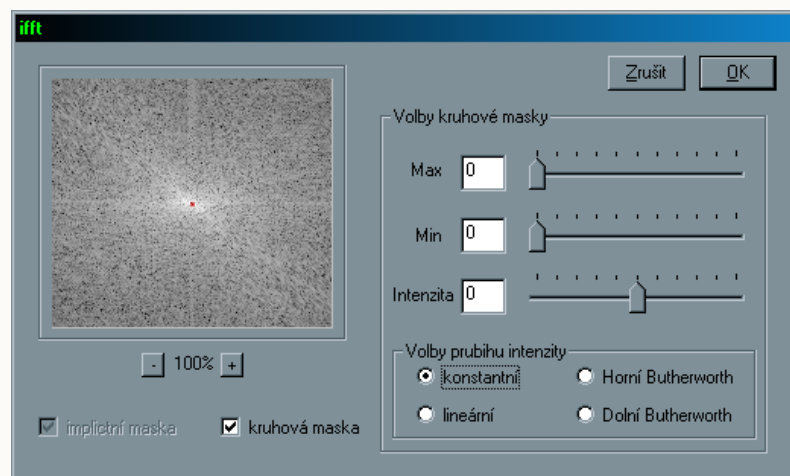
Originální schéma: kliknutím zvětši.

Interaktivní doplněk GRAFIT · model tří bloků

- Inicializace
- Příprava
- Start
- Pokračuj
- Konec

Čeká na hostitele.

Uživatelské rozhraní pluginu



Původní dialog filtru s parametry a náhledem

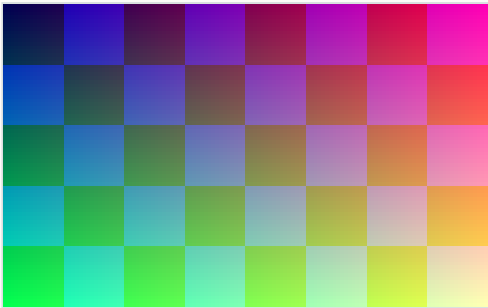
- Srozumitelné parametry a jejich rozsahy.
- Zpětná vazba: co se změní a kdy se výsledek potvrdí.

Události a živý náhled

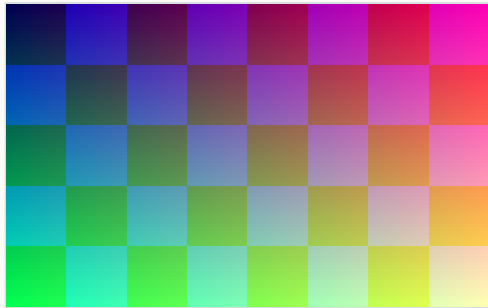
Přičtení k RGB kanálu: 0

Náhled zapnutý

Model: nový kanál = clamp(původní + hodnota, 0, 255). Neměří vnímaný jas ani nevolá GIMP.



Vstup



Náhled

Náhled: přičtení 0 k RGB kanálům, hodnoty oříznuté do 0–255.

Paměť: celý obraz, nebo bloky?

Výška bloku: 512 řádků

Model: 4096 × 4096 px, RGBA8, dva pracovní buffery.

Rozpočet nezahrnuje data hostitele, sousední halo, cache nebo paměť knihoven.

Celý obraz

128 MiB

0 / 8 bloků

Pracovní blok

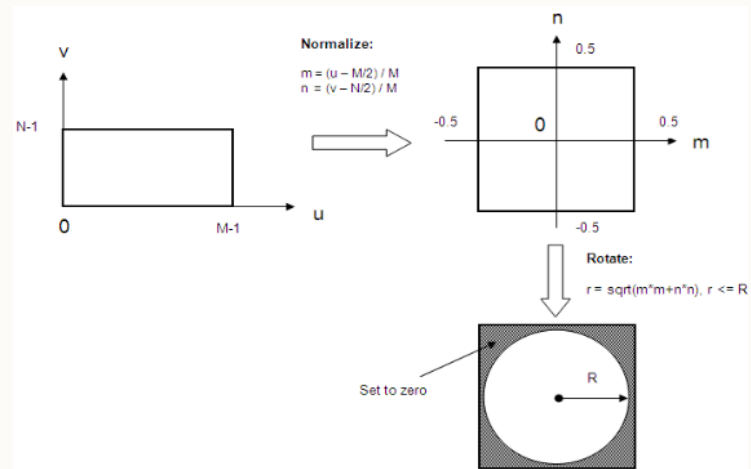
16 MiB

Odkud vzít grafické funkce

- Vnitřní knihovny aplikace.
- Externí knihovny.
- Vlastní implementace.



Ukázka obrazových funkcí ze zdroje



Normalizace souřadnic pro grafickou operaci

Co si z přednášky odnést

- Orientace v organizaci předmětu a jeho zdrojích.
- Rozdíl mezi makrem, skriptem, knihovnou a pluginem.
- Historický kontext rozšiřování aplikací.
- Typ, konfigurace, API, životní cyklus, UI, paměť a algoritmy.

Kontrolní otázka

Kterou část řeší samotný algoritmus a kterou spolupráce s hostitelskou aplikací?

FIT výzva ze zdroje

„Chceme být FIT?“

Původní podklad navrhuje přesun na cvičení pěšky po schodišti společně s cvičícím.

Dobová poznámka: THA:1455 a T9:348. Nejde o dnešní rozvrh.

Jiří Chludil · podklad 2024/25 · [PDF, strana 39](#) ↗

Závěrečná výzva ze zdroje

„Chceme být super FIT?“

Původní snímek navrhuje cestu po schodišti do 14. patra.

Konec původní přednášky. [Zpět na Výuku](#) · [Původní PDF](#)

Jiří Chludil · podklad 2024/25 · [PDF, strana 40](#) ↗